科技创新 • 品质保证

崇科智能
CHONGKE INTELLIGENCE

电话：0571-88323683
邮箱：ckzn@zjckzn.com
网址：www.zjckzn.com
地址：浙江省杭州市余杭区梦想小镇天使村 11 号楼

微信公众号二维码

崇科智能
CHONGKE INTELLIGENCE

产品手册
PRODUCT MANUAL

崇科智能科技（浙江）有限公司
Chongke Intelligent Technology Zhejiang Co., Ltd

公司简介

COMPANY PROFILE

崇科智能科技（浙江）有限公司，自创立以来，始终秉承“崇尚科学、质量至上、用户至上”的经营理念，是一家专业从事电力设备带电检测与故障诊断、提供智能化整体解决方案的高新技术企业。公司长期致力于电力设备智能化与状态监测领域，在状态监测技术与故障诊断研究应用、电力设备智能化产品开发应用等领域处于先进水平，承担了多项重大科技项目的实施。

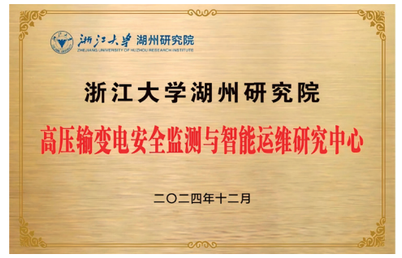
崇科智能产品应用覆盖电网、电厂、化工、钢铁、铁路等众多行业和领域。依靠雄厚的技术实力和优质的服务，公司产品与解决方案已覆盖国家电网、南方电网、中广核、华能等能源行业核心企业，在 6KV 至 1000KV 全电压等级绝缘检测场景中实现规模化应用，市场占有率逐步提升。

崇科智能专注科研创新，与清华大学、上海交通大学、浙江大学等院校有着长期合作，共同开展了多款业内前沿设备的的研制，相信通过我们的不断努力，未来一定能为我国电力设备智能化与状态监测专业带来新的活力，作出更大贡献！

公司与浙江大学湖州研究院联合成立了高压输变电安全监测与智能运维研究中心。

团队成员在电力领域深耕多年，积累了扎实的技术底蕴与丰富的重大项目经验。在电力设备状态监测与智能运维领域拥有深厚的技术积淀和卓越的工程化能力，团队的核心竞争力不仅体现在掌握了该领域从高精度传感器、先进监测终端到云端智能诊断平台的全链路软硬件开发技术，更在于能够基于对电力系统深刻的理解，为客户提供独具特色的综合性解决方案。

面对行业向数字化、智能化转型的大趋势，团队聚焦于高压设备绝缘状态监测、新能源关键设备数字化等前沿方向，并计划通过产学研深度融合的创新模式，加速核心技术的迭代与产品产业化进程，致力于在“智能 +”领域实现关键突破，为保障高压输变电安全与推动能源互联网发展提供坚实的技术支撑。



公司荣誉
COMPANY HONORS

产品总览
PRODUCT OVERVIEW

绝缘状态监测解决方案

- 整站在线监测方案
- 变压器 /GIS/ 电缆 / 开关柜专项检测方案

在线监测系统
（数据采集与分析中枢）

在线监测装置
CKM100 系列

智能网关
CK-GW

便携式检测仪器
（定期巡检、现场复测）

CKP50 多功能局部放电检测仪
CK600 红外成像仪
CK340 紫外成像仪
CK860 声波成像仪
CKR10 多通道投切录波测试设备

智能感知层（多维信号精准捕获）

UHF 智能传感器
CKP51-UHF

HF 智能传感器
CKP51-HF

通用传感器
CK-UHF
CK-HF
CK-AE

AE 智能传感器
CKP51-AE

TEV/AA 智能传感器
CKP51-TEV/AA

重症监测诊断仪器
（故障诊断、故障精确定位）

CKP60 局部放电全脉冲监测与诊断定位系统
CKP70 声电联合局部放电精确诊断与定位装置
CKFDR-1 宽频阻抗谱电缆局放缺陷定位分析仪
CKFDS-1 频域介电响应绝缘诊断分析仪

验证层（状态评估与质量保障）

局放校验平台
（确保监测设备精度）

CKP10-HF（高频局放校验）
CKP10-UHF（特高频局放校验）
CKP10M-UHF（特高频局放在线监测校验）
CKP10-TEV（暂态地局放校验）
CKP10-AE（接触式超声局放校验）
CKP10-AA（非接触式超声局放校验）
CKP10-PC（脉冲电流法局放校验）

局放模拟装置
（复现真实缺陷模型）

CKP20（GIS 局放缺陷模拟）
CKP21（电缆局放缺陷模拟）
CKP22（开关柜局放缺陷模拟）
CKP23（变压器局放缺陷模拟）

数字化信号模拟装置
（生成仿真模拟标准数字信号）

CKP30-HF（高频局放信号仿真模拟）
CKP30-UHF（特高频局放信号仿真模拟）

CONTENTS

在线监测

输变电设备在线监测与智能预警平台 07
智能感知设备 08
后台管理系统 09

检测仪器

CKP50 多功能局部放电检测仪 11
CKP60 局部放电全脉冲监测与诊断定位系统 13
CKP70 声电联合局部放电精确诊断定位装置 14
CKFDR-1 宽频阻抗谱电缆局放缺陷定位分析仪 15
CKFDS-1 频域介电响应绝缘诊断分析仪 17
CK600 红外成像仪 19
CK340 紫外成像仪 19
CK860 声波成像仪 20
CKR10 多通道投切录波测试设备 21

局放校验平台

CKP10-UHF 特高频局部放电校验平台 23
CKP10-HF 高频局部放电校验平台 23
CKP10-AE 接触式超声波局部放电校验平台 24
CKP10-AA 非接触式超声波局部放电校验平台 24
CKP10-TEV 暂态地电压局部放电校验平台 25
CKP10-PC 脉冲电流法局部放电校验平台 25
CKP10M-UHF 特高频局放在线监测校验装置 26

局放模拟装置

CKP20 GIS 局部放电模拟装置 27
CKP21 电缆局部放电模拟装置 27
CKP22 开关柜局部放电模拟装置 28
CKP23 变压器局部放电模拟装置 28
CKP30-UHF 特高频数字化局放信号模拟装置 29
CKP30-HF 高频数字化局放信号模拟装置 30

输变电设备在线监测与智能预警平台

输变电设备在线监测与智能预警平台是一种用于监测和诊断变压器、GIS、开关柜、电缆等变电设备健康状况的系统。它通过安装在变电设备内部的传感器和监测设备，实时监测变电站设备的运行状态和性能参数，并通过分析这些数据来预警、诊断、预测高压设备可能出现的故障和缺陷。

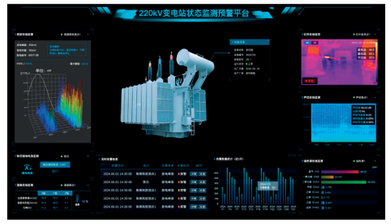
应用场景

变压器

开关柜

电力电缆

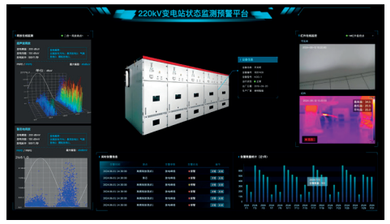
GIS



变压器综合在线监测

GIS 综合在线监测

电缆综合在线监测



开关柜综合在线监测

智能感知设备

特高频局放传感器

高频局放传感器

开关柜局放传感器

电缆局放传感器

接触式超声局放传感器

声纹监测传感器

铁芯接地电流传感器

SF6 密度微水传感器

无线测温传感器

温度、振动传感器

红外监控

红外热成像

避雷器在线监测

电缆护层环流监测

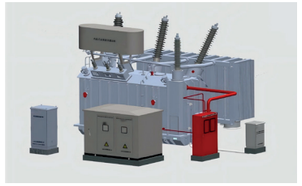
油色谱在线监测

现场案例

局放在线监测

声纹监测

密度微水传感器


油色谱在线监测

电缆接头温度监测

护层环流在线监测

避雷器在线监测

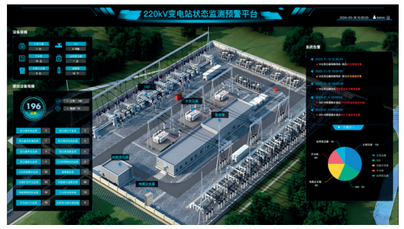
无线测温

铁芯接地电流监测

后台管理系统

监控中心

- 多源融合监控：融合先进的多源数据融合与智能分析引擎技术，汇聚变压器、GIS 等关键设备的实时状态数据（如局放、温度、气体成分）。
- 工况全景可视化：通过高效特征提取与关联分析，并基于深度定制模型库，高效识别早期异常、辅助缺陷定位与趋势研判。
- 高效运维：为设备精准管控提供可靠数据依据，有效支撑运维策略从“计划检修”向“预测性维护”的安全高效转。



实时监测

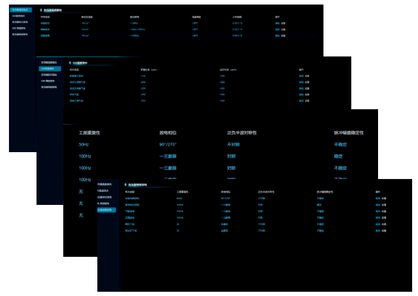
- 精准数据采集：依托高性能分布式传感器，连续稳定捕获变压器、GIS、开关柜、电缆等关键设备的毫秒级关键运行参数（局放、温度、油色谱、振动、SF6 成分及密度）。
- 高效数据传输：采用优化的低功耗传感技术与高速工业总线 / 专用无线通信，确保高密度数据无损、低延迟传输。
- 高质量数据保障：采用全国产化数据库，通讯协议及数据格式满足国网、南网标准。

智能预警

- 深度分析引擎：融合设备机理模型与深度学习技术，对变压器、GIS 等关键设备的多源时序数据（局放图谱、温度序列、气体含量、振动等）进行深度关联分析与动态评估。
- 精准分级预警：依托持续迭代的预警模型库，融合多级预警机制及专家经验知识，精准捕捉设备劣化早期的微弱异常特征，生成分级量化风险预警（符合规程、兼顾差异）。
- 高价值风险定位：预警结果明确指向设备类型、潜在部位及故障模式，有助于提升故障隐患的可预见性与响应时效性。

专家诊断

- 融合多元知识：以预警线索为基础，深度结合设备多物理场仿真、海量历史案例库与专家知识图谱。
- 智能辨识与辅助研判：精准识别复杂异常缺陷（如放电类型、机械故障定位、绝缘劣化分级），对早期复杂隐患异常进行多源关联分析并提供专家级辅助研判。
- 专业决策支持：生成诊断报告明确故障成因、潜在影响与健康评分，帮助提升缺陷定位效率与状态评估置信度。



数据分析

- 数据收集：系统化地实时创采集输变电设备的运行数据，为状态评估和趋势预测提供基础。
- 数据分析：对采集的历史数据进行深入分析，深度挖掘数据中的故障信息，为设备健康管理提供决策支持。
- 趋势预测：利用历史数据分析设备运行趋势，预测潜在的风险点。

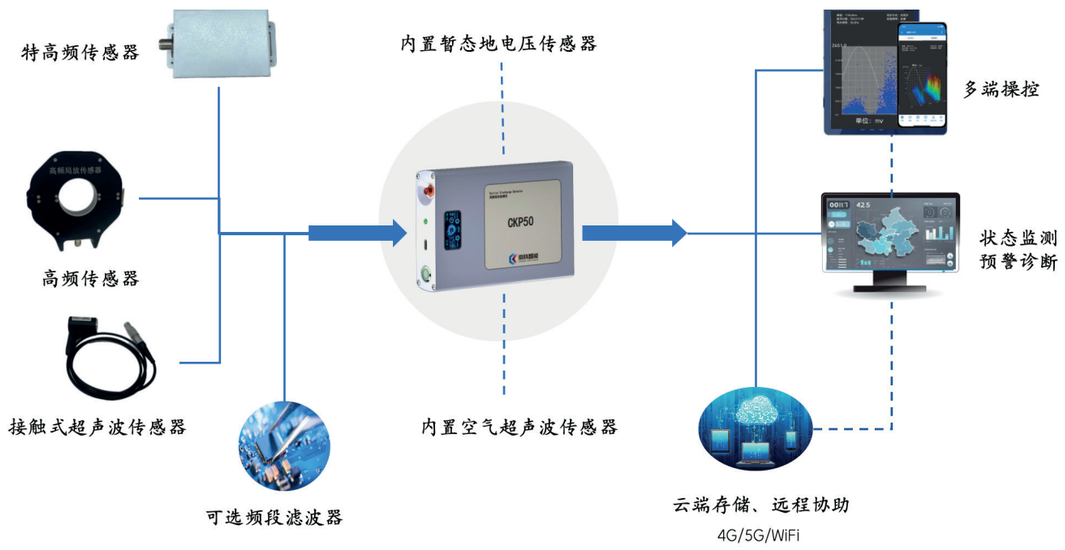
设备管理

- 设备监测网络构建：采用多种监测手段，如局放、声纹识别、红外、测温、油色谱分析等，形成了一个多参数、多层次的监测网络。
- 分级管理导则：制定了一套设备管理的分级导则和清单，确保监测数据的标准化和系统化。
- 设备状态跟踪：实时跟踪设备运行状态，为设备维护和保养提供数据支持。

多功能局部放电检测仪 CKP50

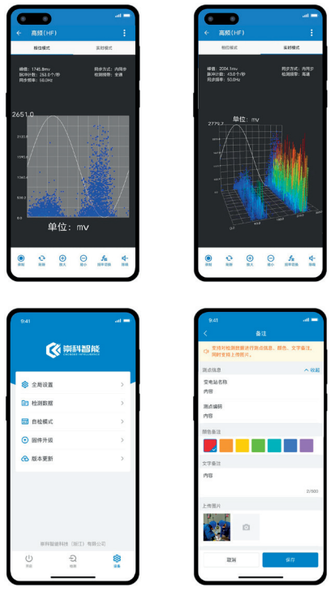
CKP50 多功能局部放电检测仪基于智能、准确、便携的设计理念，采用无线传感器，集特高频、超声波（接触 / 非接触）、高频及暂态地电压等多种检测手段于一体，具备优异的灵敏度、线性度和动态范围，支持 PRPD、PRPS、脉冲图谱等展示，适用于绝大部分高压设备的局部放电带电检测。

CKP50 主要由仪器主机、智能终端、传感器及附件组成。拥有丰富的检测图谱，能够实现智能诊断和远程协助，可极大地提高检测效率。



技术指标

- 特高频检测：300 MHz~1500 MHz，50 Ω 同轴电缆 / 无线
- 传感器平均有效高度：≥ 11 mm
- 高频检测：0.3 MHz~50 MHz，50 Ω 同轴电缆 / 无线
- 传输阻抗：≥ 12 mV/mA，动态范围：≥ 60 dB
- 接触式超声波检测：20 kHz ~ 300 kHz，50 Ω 同轴电缆
- 动态范围：≥ 60 dB
- 非接触式超声波检测：中心频率：40 kHz 1kHz
- 超声波量程：-20 dBmV ~ 50 dBmV，
- 传感器形式：集波式，可完全前置探头
- 暂态地电压检测：3 MHz ~ 100 MHz
- 测量范围：0 ~ 60 dBmV，线性度误差：≤ 15%
- 使用环境：-25 ~ 50 °C，湿度：≤ 90%
- 供电方式：DC 4.2V 锂电池，持续工作时间大于 12 小时



使用案例

两会保电任务局放检测

新能源场站局放检测

某 500kV 变电站局放检测

局部放电全脉冲监测与诊断定位系统 CKP60

CKP60 局部放电全脉冲监测与诊断定位系统，采样率高达 5GS/s，能够完整捕获并记录每一个局部放电的原始全脉冲波形，从根本上解决了传统方法易遗漏偶发缺陷的难题。系统在采集的同时，智能生成 PRPD 与 PRPS 等典型图谱，实现了对复杂现场环境中多放电源的精准分离与厘米级精确定位，为电力设备的状态评估与智能运维提供了高可靠性的数据支撑与诊断精度。

技术指标

- 特高频全域感知： 业界领先的 5GS/s 实时采样率与 2GHz 超宽频带，能完整捕获每一次局部放电的微观细节与精确相位，确保偶发缺陷无一遗漏。
- AI 智能去噪技术：内置深度学习算法，具备强大的自适应降噪能力，能在复杂的电磁环境中精准提取真实放电信号，大幅提升信噪比。
- 声电联合定位：超声波模块具备 10MS/s 采样率与多通道触发技术，与特高频信号联合，实现多维印证，将局部放电源的定位精度提升至厘米级。
- 多源放电解耦：基于对原始波形的微观深度分析，智能分离、分类叠加在一起的混合放电信号，精准识别多个缺陷源，实现多放电源的精准分离。
- 一键智能诊断：集成自动定位与分析引擎用户只需一键操作，系统即可自动生成直观的诊断报告大幅，提升运维效率。

指标	参数
通道数	8 特高频 +8 超声波
采样率	5Gs/s
检测方法	特高频、超声波
特高检测频带	300 ~ 1500MHz
特高频传感器等效高度	大于 12mm
特高频动态范围	-80 ~ 5dBm
超声波检测频道	20~300kHz
超声波传感器灵敏度	峰值灵敏度大 60dB(V/(m/s) 均值灵敏度大 40dB(V/(m/s)
超声波动态范围	70dB
定位方式	时差定位、声电联合定位
定位精度	<5cm
检测图谱	PRPS、PRPD、脉冲原始波形图谱、定位图谱等
工频同步	内同步、外同步
工作电源	工频 220V 或电池
数据传输方式	网线、wifi、4G

崇科智能 CHONGKE INTELLIGENCE

声电联合局部放电精确诊断定位装置 CKP70

CKP70 声电联合局部放电精确诊断定位装置是针对 GIS 等电力设备局部放电信号进行精确定位、缺陷类型判定而研制的强大局放监测系统。系统利用高速示波器和局放信号调理单元来分析设备的局放信号，集原始波形采集、局放周期图谱采集及高精局放信号处理功能于一体，可以比较分析特高频、超声波和高频脉冲电流信号不同频段的信息，从而有效分辨真实的局放信号和外部干扰信号。系统基于 10GS/s 的超高采样率，对现场信号进行类型分析和时差法精确定位。

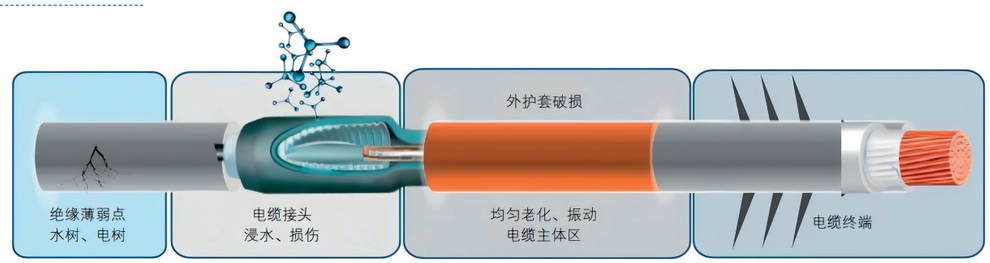
项目	技术指标	参数
采样主机	系统采样率	10GS/s
	系统模拟带宽	2GHz
	存储深度	500Mpts
	检测通道数	4
	屏幕尺寸及类型	10.1 英寸多点触控电容屏
	供电方式	锂电池供电
特高频（UHF）局放检测信号调理器	UHF 通道数	4 通道
	滤波器	高通、低通、带通可选
	检波功能	具备检波前和检波后可调 ，用于脉冲分析
	增益	低增益、高增益可选
	电源	锂电池供电 /220V
	接口	N 型接头
高频 (HFCT) 局放检测信号调理器	HFCT 通道数	4 通道
	滤波器	BW1、BW2、BW3 可调 ，针对现场环境干扰 ，可选择信噪比高的频带进行测试。
	增益	低增益、高增益可选
	检波功能	具备检波前和检波后可调 ，用于脉冲分析
	电源	锂电池供电 /220V
	接口	BNC 接头
前置放大	带宽	超声波：20kHz~1200kHz 特高频：300MHz~1500MHz
	增益	20dB、40dB、60dB 可调
	输入方式	单端、差分可调
	供电方式	锂电池 ，续航 8 小时
特高频（UHF）传感器	检测带宽	300MHz ~ 1500MHz
	等效高度	>8
高频（HFCT）传感器	检测带宽	500kHz~30MHz
	传输阻抗	>10
接触式超声波传感器	传感器类型	差分型
	检测带宽	20kHz~300kHz
射频耦合传感器	检测带宽	3kHz~30MHz
	测试方式	贴附电缆本体测试 ，解决无接地引出现场使用

宽频阻抗谱电缆局放缺陷定位分析仪 CKFDR-1

CKFDR 系列电缆宽频阻抗谱分析仪是一款紧凑、便携的电缆局部状态诊断和缺陷定位设备。不论在实验室环境还是现场复杂的电磁环境，仪器都能以极高的精度，快速、无损地完成测试，显著减少停电时间。

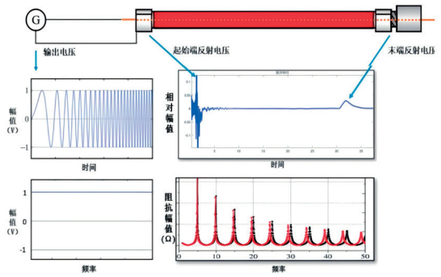
- 浸水、高阻、机械损伤、局部老化、断路、短路等缺陷与故障的精准定位；
- 适用于低压配电电缆、无铠电缆、输电电缆、低压直流电缆等多种不同类型电缆的测试；
- 阶跃响应、脉冲响应、脉冲幅值三种显示方式；多维度呈现故障特性；
- 9kHz-1GHz 宽频段测量，动态范围最高可达 140dB 实现卓越的探测灵敏度；

缺陷类型



测试原理

- 仪器向被测电缆施加一组不同频率（例如：9kHz-1GHz）的正弦波电压信号，测量反射电压的幅值与相位，计算反射系数和波阻抗的幅值与相位；
- 通过傅里叶变换将频率 - 波阻抗数据转换成时间 - 幅值的曲线；通过设置的波速度将时间 - 幅值曲线转换成距离 - 幅值曲线；
- 根据不同位置反射特征的变化评估缺陷与故障的类型及严重程度；

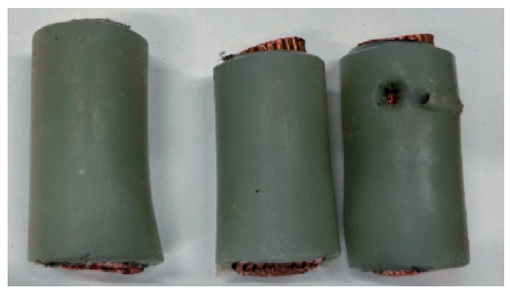


左上：仪器输出信号
右上：反射电压信号时间 - 幅值曲线
左下：输出信号频谱图
右下：频率 - 波阻抗曲线

案例分析

- **接头受潮和老化缺陷**

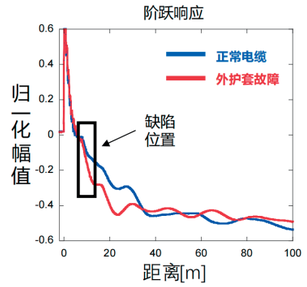
测试前三相电缆绝缘电组分别为 199MΩ、380MΩ、253MΩ：
现场解剖确认 60m 处接头浸水，修复后绝缘电阻变为 3.94GΩ、528MΩ、338MΩ:
现场解剖确认 160m 处接头发生热老化，修复后绝缘电阻变为 50GΩ、447GΩ、228GΩ。

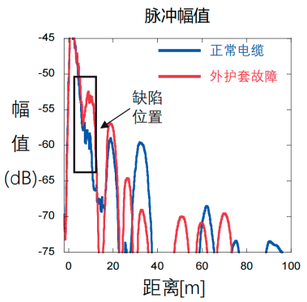


接头受潮和老化缺陷

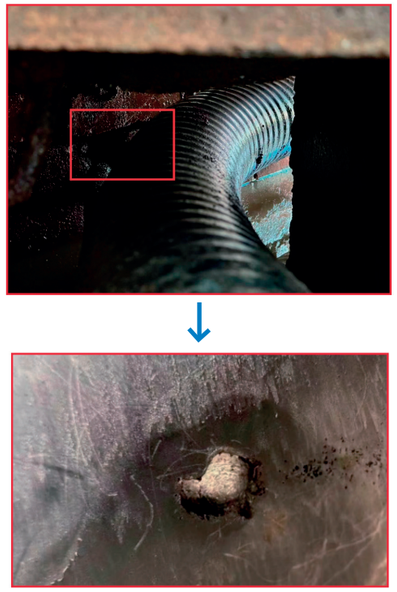
- **220kV 充油电缆外护套故障**

100V 测试电压下 B 相电缆外护套绝缘电阻低于 17kΩ，
时域反射 (TDR) 测试结果未发现明显异常。





- **解剖确认外护套破损情况**

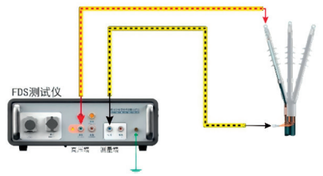


频域介电响应绝缘诊断分析仪 CKFDS-1

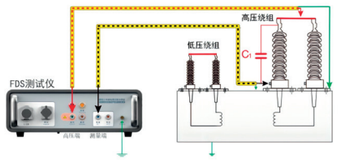
CKFDS 是一款高度集成的绝缘介电响应测试设备，支持使用平板或电脑进行便捷测试与智能分析。设备集成了“频域介电谱 (FDS) 与极化 / 去极化电流 (PDC)”测试功能，可对变压器、套管、电缆等电力设备的绝缘状态进行准确、可靠的评估。配套分析软件内置专业数据库模型，能够智能识别绝缘纸板的含水率、绝缘油的老化程度以及受潮不均匀性等关键状态参数，辅助用户实现精准诊断和科学运维。准确的状态评估有助于用户提前制定有针对性的维护策略，有效预防设备故障，延长电气设备使用寿命，从而显著提升电网的运行可靠性与经济性。

功能特点

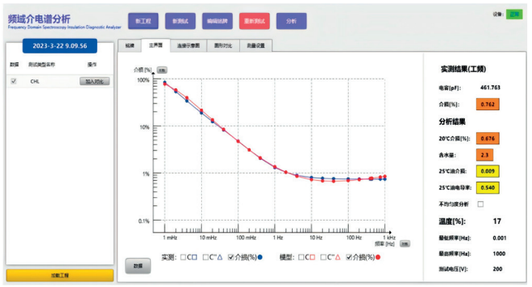
- 频域 FDS 和时域 PDC 测试功能；
- 0.1mHz-10kHz 频率范围、多种输出电压；
- 绝缘纸板含水量、受潮不均匀度评估及油老化分析；
- 基于 Arrhenius 方程的智能温度补偿算法；
- 多频合成技术，可实现快速测试；
- 卓越的抗干扰性能保证在高干扰环境下的测量工作；

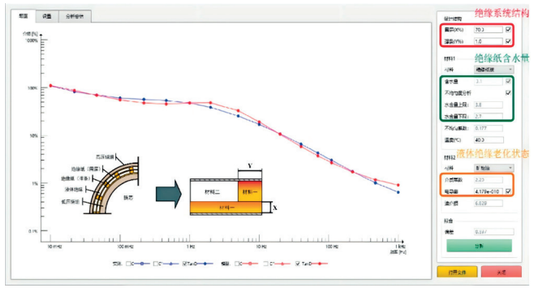


电缆测试接线图



变压器套管测试接线图

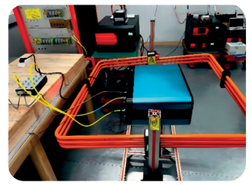




技术指标

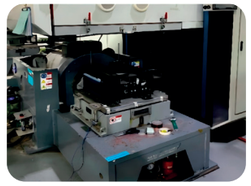
指标	参数
电源	200V-230V 交流电源
输出电压	0-200V 连续可调（标配） 0-2kV 连续可调（选配） 0-10kV 连续可调（选配）
频率范围	0.1mHz-10kHz
电流测量范围	1pA~±100mA
电容量程	100pF -1μF
电容测量精度	读数的 ±0.5%+1pF
介损量程	0-100(0-10000%)
介损测量精度	<0.5%+0.0002,45-70Hz, C>300 pF <1%+0.0003, 1mHz-100Hz, C> 1000 pF <2%+0.0005,100Hz-1 kHz, C> 1000 pF
运行温度	-10°C -+65°C
体积	340mm×320mm×110mm
重量	6.2kg

工频辐射磁场测试



射频电磁场辐射抗扰度

抗振性能测试



应用范围

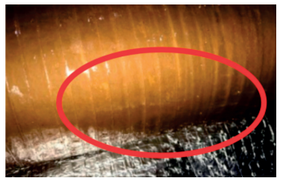
绝缘受潮程度评估：

局部放电和过热导致的绝缘缺陷评估：

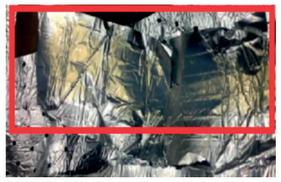
生产干燥过程在线监测：

精准的介损温度校正：

1000kV 套管解体验证试验

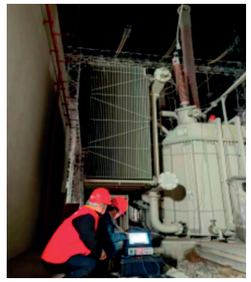


绝缘受潮

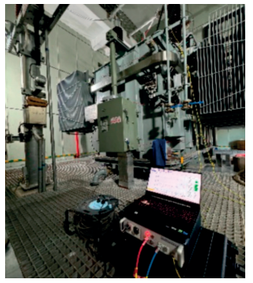


局部放电缺陷

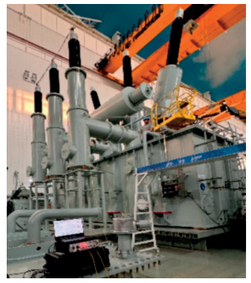
±800kV 换流站



±1100kV 换流站



验收试验



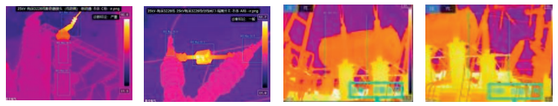
出厂试验

红外成像仪 CK600

红外成像仪是一种利用红外技术检测物体表面温度分布的设备。它通过发射红外线到被测物体表面，然后接收反射回来的红外线，通过分析这些红外线的强度和分布来检测物体表面的温度分布。

功能特点

- 缺陷实时智能诊断（导入设备诊断规则，仪器将实时对设备进行智能诊断）
- 图片自动命名（根据任务，仪器按照行业规范自动命名红外图片）
- 图片批量整理（拍摄后的图片批量导入数据库归档）
- 图片批量分析（数据库中的图片，检索、对比、制作报告瞬间完成，管理便利）
- 优异的图像质量与精准的测温精度（5 寸阳光可视大屏，高达 ±1℃或 ±1% 的测温精度）
- 工作效率高，比标准型高近百倍

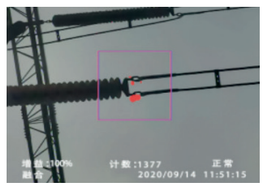


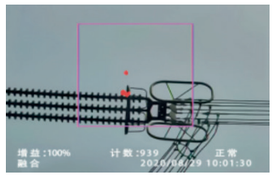
紫外成像仪 CK340

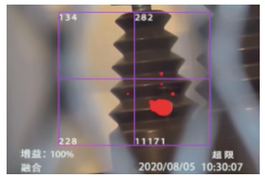
CK340 是一款配备高灵敏度紫外探测器、高清可见光传感器及高性能紫外滤光片的便携式紫外成像仪。具有良好的带外抑制性能，抗太阳光干扰，实现白天、夜晚全天候检测。人体工程学设计，小巧轻便，3 块超长工作锂电池，适合现场单兵作业，是变电站、输配电线路、高压试验、运维服务的理想工具。

功能特点

- 13.3° ×10.6°及 5° ×3.75°双视场角 4 倍测试效率
- 5 种计数框：全屏 / 四分框 / 大框 / 中框 / 小框
- 依据紫外诊断导则，快速出具专业诊断报告
- 高分辨率 736×576 像素融合图像 / 视频输出
- 光子数阈值报警设置，让放电缺陷无处遁形







声波成像仪 CK860

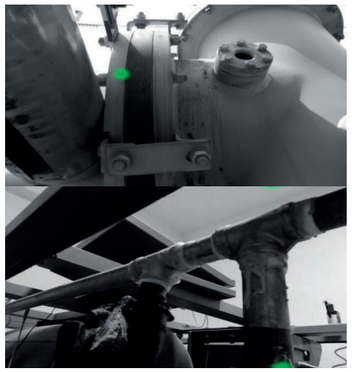
集成了 124 个声波传感器的 CK860 手持式声波成像仪，广泛适用于电力设备的电晕检测、管道的气体泄漏、大型选择设备的振动源查找等多场景。多功能一体；非常轻巧的手持仪器在我们所关注的方向上形成非常精确的声学图像，方便我们用户在现场进行非接触式的扫测，在常规的巡检过程中，查找出设备的潜在隐患，使用随机的外置电池，可以轻松连续 8 个小时进行拍照检测，并将实时的测量数据同步输入到办公室的云端，在云端，根据核心的交流放电算法，立即对放电进行分类，准确度达到 99%。

技术参数

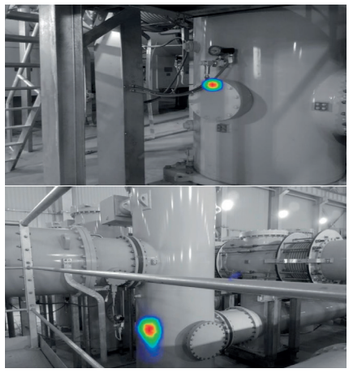
产品型号	CK860-Ⅰ	CK860-Ⅱ
测量模式	局部放电	局部放电、气体泄漏、振动
声学测量	124 个低噪声 EMS 麦克，实现声音可视化	124 个低噪声 EMS 麦克，实现声音可视化
灵敏度 / 准确度	>120dB	>120dB
动态范围	2kHz-31kHz	2kHz-41kHz
频带宽度（可调节）	0.3m-100m	0.3m-100m
显示屏	5 英寸，800*480	5 英寸，800*480
视频分辨率	1640*1234 MDEO	1640*1234 VDEO
视频帧率	25fps	25fps
声波成像帧率	30fps	30fps
变焦	2 倍变焦	2 倍变焦

使用案例

局放定位



气体泄漏定位



振动定位

多通道投切录波测试设备 CKR10

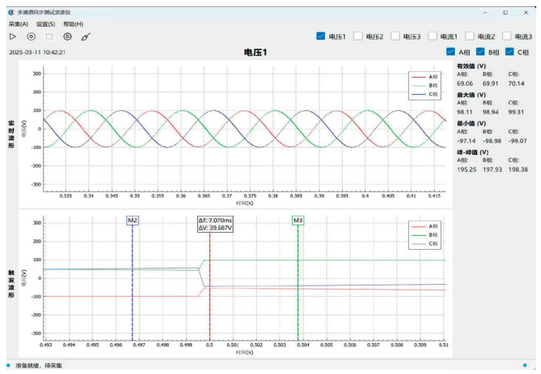
多通道投切录波测试设备是一种综合性的测试仪器，结合了示波器、电能质量分析仪和记录仪的功能。它能够实时采集电信号的波形，内嵌智能算法获取投切时间波形，也可进行电能质量分析。同时，它还能将波形数据记录下来，存储在内部或外部存储设备中，供用户随时查阅和分析。

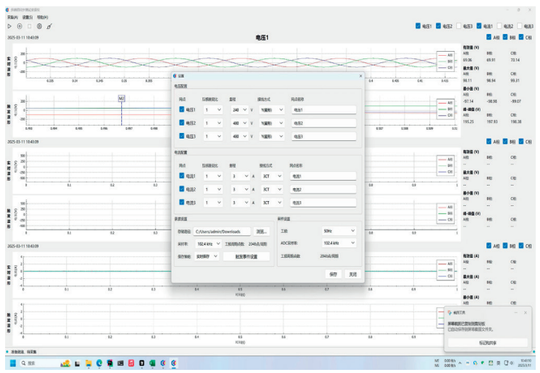
基本组成

- 1 台多通道投切录波模块
- 9 套高精度电流传感器
- 12 套高精度电压传感器
- 1 套录波测试软件系统

核心特色

- 多通道测试
- 多模块一体化设计
- 高速采样
- 自动精准快速捕捉





设备特点

- 定制化设计

  多通道投切录波测试设备针对 ATS（自动转换开关）、UPS（不间断电源）、SSTS（固态切换开关）等定制电力设备的切换时间、同步性、稳定性、保护功能等关键参数进行测试。还具有对电压事件（含电压暂升与暂降）、电流事件、功率事件的监测、触发录波、事件记录与查询检索、报表及统计报表的功能。

- 多重触发

  多重触发功能可对异常信号进行捕捉（通过波形窗口触发，可检测并捕获电压跌落、浪涌、尖峰和掉电）；

- 实时分析及录波

  可在无人看守状态下，有触发发生时自动保存波形；

- 多通道设计

  具备 12 通道电压、9 通道电流测试，有利于对典型用电设备或负荷电能质量扰动发射特性、传播规律以及交互影响的测试验证；

- 扩展性强

  可集电能质量测试、数据同步录波、电能质量标准分析、电能质量定制分析和电能质量综合分析等功能于一体；

- 轻量、便携

  轻量化便携式设计，方便携带至测试现场。

设备亮点

对比项	多通道投切 录波测试设备	传统测试设备
采样率	20Ms/s	10Ms/s
模拟通道 ADC 分辨率	16bit	12bit
触发模式	多重自定义触发模式	无法自定义事件触发模式
可扩展性	可集成电能质量测试功能	无
抗干扰能力	强	弱
通道数	9 通道电流、12 通道电压	常规 4 通道、扩展成本高

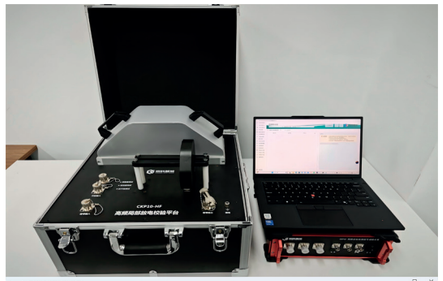
特高频局部放电校验平台 CKP10-UHF

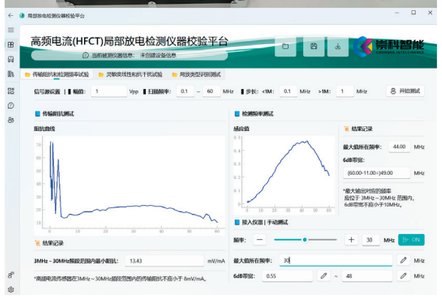
用 p 秒级脉冲源作为激励源，在 GTEM 小室内考核特高频局放检测仪器的功能、性能。

主要技术参数：

- 脉冲输出：单脉冲输出、放电仿真输出；
- 脉冲波形：上升沿≤ 300ps，幅值 0 ~ 200V；
- 单脉冲输出：等间隔、随机；
- 放电仿真输出：尖端、颗粒、悬浮、气隙、沿面；
- 同步输出：正弦波，30 ~ 200Hz，24V；
- GTEM 小室：频率 0 ~ 2GHz，输入阻抗 50±1Ω；
- 单极探针：半径 0.65mm，高度 25mm；
- 示波器：带宽≥ 2.5GHz，采样率≥ 10Gs/s。

高频局部放电校验平台 CKP10-HF





用高频脉冲源和正弦波信号源作为激励源，注入装置的校验回路考核高频局放检测仪器的功能、性能。

主要技术参数：

- 脉冲输出：单脉冲输出、放电仿真输出；
- 脉冲变形：上升沿≤ 5ns，幅值 0 ~ 60V；
- 单脉冲输出：等间隔、随机；
- 放电仿真输出：尖端、颗粒、悬浮、气隙、沿面；
- 检测平台：衰减度 < 5%，匹配阻抗 50Ω±0.2%；
- 同步输出：正弦波，30 ~ 200Hz，24V；
- 标准信号源：频率 0 ~ 120MHz，幅值 0 ~ 20V。

接触式超声波局部放电校验平台 CKP10-AE

将声级脉冲通过超声波换能器注入电力设备，考核超声波局放检测仪器的功能、性能。

主要技术参数：

- 脉冲输出：单脉冲输出、放电仿真输出；
- 脉冲波形：上升沿≤ 100ns，幅值 0 ~ 20V；
- 单脉冲输出：等间隔、随机；
- 放电仿真输出：尖端、颗粒、悬浮、气隙、沿面；
- 同步输出：正弦波，30 ~ 200Hz，24V；
- 标准传感器：20 ~ 200kHz；
- 换能器：频带 10 ~ 300kHz，幅值 0 ~ 100V；
- 检测平台：直径 200mm，高度 250mm；
- 示波器：带宽≥ 500MHz，采样率≥ 1Gs/s；
- 标准信号源：频率 0 ~ 10MHz，幅值 0 ~ 20V。

非接触式超声波局部放电校验平台 CKP10-AA

用声级脉冲源和正弦波信号源作为激励源，通过声换能器产生超声波信号，考核超声波局放检测仪器的功能、性能。

主要技术参数：

- 脉冲输出：单脉冲输出、放电仿真输出；
- 脉冲波形：上升沿≤ 100ns，幅值 0 ~ 20V；
- 单脉冲输出：等间隔、随机；
- 放电仿真输出：尖端、颗粒、悬浮、气隙、沿面；
- 同步输出：正弦波，30 ~ 200Hz，24V；
- 标准传感器：20 ~ 200kHz；
- 换能器：频带 10 ~ 300kHz，幅值 0 ~ 100V；
- 检测平台：直径 200mm，高度 250mm；
- 示波器：带宽≥ 500MHz，采样率≥ 1Gs/s；
- 标准信号源：频率 0 ~ 10MHz，幅值 0 ~ 20V。

暂态地电压局部放电校验平台 CKP10-TEV

通过模拟标准局部放电信号，结合等效测试面与自动化校准流程用以校准和验证暂态地电压局部放电检测仪性能。

主要技术参数：

- 分辨率：≤ 10mV;
- 上升沿：(10% ~ 90%) ≤ 5ns;
- 下降沿：≥ 100us;
- 脉冲宽度 : ≥ 150us。
- 最大输出频率：100MHz;
- 垂直分辨率：≤ 16bit
- 输出幅值：≥ ±10V;

脉冲电流法局部放电校验平台 CKP10-PC

通过模拟标准局部放电信号，结合等效电路与自动化校准流程用于校准和验证脉冲电流法局部放电测量仪性能。

主要技术参数：

- 功能：单双脉冲、正负极性脉冲;
- 重复频率：10Hz ~ 1MHZ;
- 双脉冲延迟时间：1 ~ 500us，连续可调;
- 输出幅值（50Ω 负载）：-10V ~ +10V 沿：(10% ~ 90%) ≤ 50ns;
- 脉冲稳定时间：≤ 150ns;
- 脉冲宽度 : ≥ 150us。
- 采样率：≥ 2GS/s;
- 模拟带宽：≥ 200MHz;

特高频局放在线监测校验平台 CKP10M-UHF

CKP10M-UHF 特高频局放监测校验平台是专为精确校准 UHF 局部放电在线监测装置设计的专业设备。其深度应用先进信号处理、高精度测量技术与核心校验算法，为装置现场及实验室评测提供系统准确的技术依据，提升其在状态监测中的可靠性与数据可信度。平台严格遵循国家电网最新权威标准（Q / GDW 10540.5-2025），为规范落地提供坚实计量支撑。通过高度集成化设计，有效支持特高压 GIS 等重点设备监测系统的性能验证与定期校验，是支撑电力设备状态评估迈向数据驱动精准监测、提升电网运行安全的实用型专业工具。

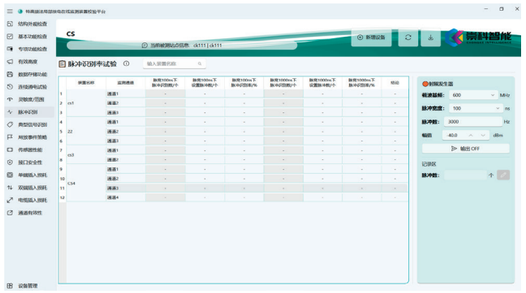
主要技术参数：

- 陡脉冲重复频率：0 ~ 20kHz，连续可调 ;
- 陡脉冲输出阻抗：50Ω;
- 上升沿：(10% ~ 90%) ≤ 300ps;
- 射频输出功率范围：+13 dBm ~ -110 dBm;
- 调制模式：支持脉冲调制
- 模拟信号输出：可输出气隙、悬浮、微粒、 电晕等多种典型放电特高频信号以及手机、雷达、电机等多种干扰特高频信号;
- 平均计算功能：具备 60 次测量平均计算功能:
- 测试分析类型：S 参数测量，差分 (平衡) 测量，接收机测量，时域分析、TDR。

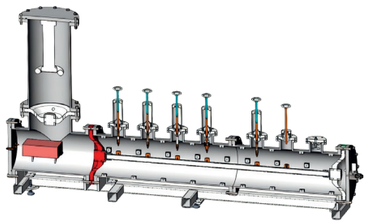
功能特点

- 校验功能完善
  具备型式试验、出厂试验、入网试验、特殊试验、到货抽检试验、交接试验和定期试验的切换和选择功能。
- 高集成化
  具备一体化结构设计，实现一次接线，自动完成所有测试的功能，操作简便。
- 多接口设计
  适配各类特高频在线监测装置接口 , 具备以太网、USB 接口等有线接口和 WIFI、蓝牙等标准无线接口。
- 适配性强
  适配与基于 C#、Java、Python 各类语言的软件系统测试数据的接入、解析。

测控软件



GIS 局部放电模拟装置 CKP20

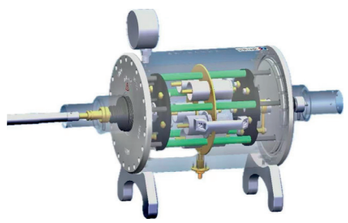


GIS 局放模拟装置是专为 GIS 局放检测打造，内置尖端、颗粒、沿面、悬浮、气隙五种典型放电缺陷模型，可精准复现 GIS 设备内部真实绝缘缺陷。装置能有效检测与校准各类局放检测设备的性能，确保测量结果的准确性与可靠性，广泛应用于带电检测实验研究、仪器性能考核及专业教学培训，为电力设备状态评估与故障诊断提供权威的技术支撑，是提升检测水平、保障电网安全运行的理想工具。

主要技术参数：

- 电压等级：110 ~ 500kV；
- 本体局放值：≤ 1pC；
- 控制方式：手动、电动；
- 缺陷模拟类型：尖端放电、颗粒放电、沿面放电、悬浮放电、气隙放电。

电缆局部放电模拟装置 CKP21



电缆局放模拟装置专为电缆局放检测校准与性能验证而设计，其集成了尖端、沿面、悬浮、气隙四种典型放电模型，并具备行业领先的复合缺陷模拟能力，可任意组合两种放电类型，高度复现现场复杂故障，可为各类电缆局放检测设备提供了权威、可靠的性能验证平台，是确保电网电缆线路安全、提升检测准确性与可靠性的理想工具。

主要技术参数：

- 电压等级：10 ~ 220kV；
- 相数：单相、三相；
- 本体局放值：≤ 5pC；
- 控制方式：手动、自动；
- 缺陷模拟类型：尖端放电、沿面放电、悬浮放电、气隙放电。

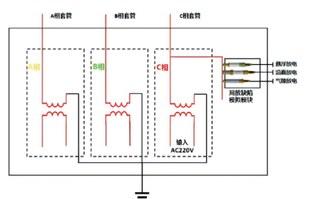
开关柜局部放电模拟装置 CKP22

开关柜局部放电缺陷模拟平台是专为开关柜运维与研发设计的高级仿真工具。平台集成高精度放电模型与智能控制系统，可准确模拟柜内尖端放电、气隙放电、沿面放电、悬浮放电等典型绝缘缺陷下的放电行为，适用于设备状态评估、检测方法验证、运维策略优化及技术人员培训等场景，有效提升电力系统的安全运行水平与智能化维护能力。

主要技术参数：

- 电压等级：10kV/35kV；
- 本体局放值：≤ 5pC；
- 控制方式：手动、电动；
- 缺陷模拟类型：尖端放电、沿面放电、悬浮放电、气隙放电。

变压器局部放电模拟装置 CKP23

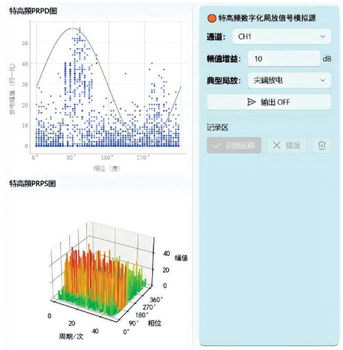


变压器局部放电模拟装置，专为油浸式变压器电学及声学测试设计。可模拟变压器气隙放电、沿面放电、悬浮放电等各种性质的放电现场，并能控制这些放电的起始电压、熄灭电压、放电强度。适用于变压器局放带电检测技术、声纹检测技术的实验研究，仪器考核与教学培训。

主要技术参数：

- 电压等级：110 ~ 500kV；
- 本体局放值：≤ 10pC；
- 控制方式：手动、电动；
- 缺陷模拟类型：沿面放电、悬浮放电、气隙放电。

特高频数字化局放信号模拟装置 CKP30-UHF

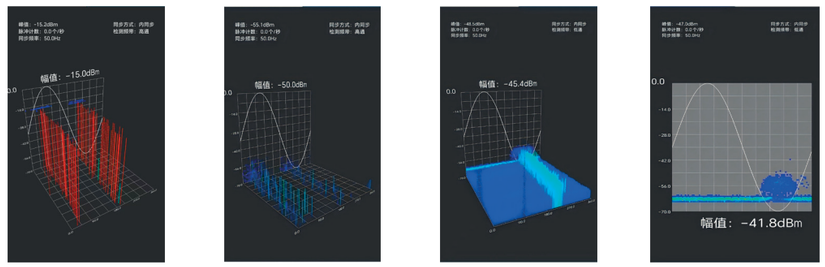


特高频数字化局放信号模拟装置采用先进的数字信号生成技术，为局部放电（PD）检测研究、培训与仪器验证提供精密的信号支持。装置能够高度逼真地复现多种典型局部放电图谱以及常见的复杂电磁干扰，可准确还原其时域特征，为局部放电带电检测实验研究方法探索提供了稳定可靠的数据源头，是局放仪器性能考核、教学培训的实用工具。

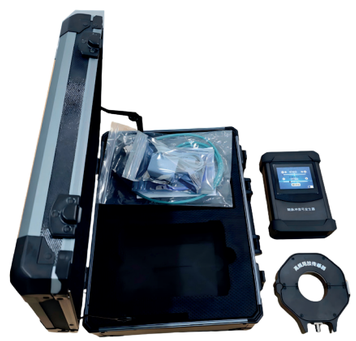
主要技术参数

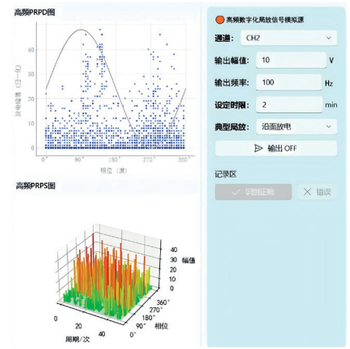
- 输出功率：> 10 dBm；
- 半波时间：4 ~ 100ns；
- 脉冲上升沿：（20% ~ 80%）：≤ 300ps；
- 模拟信号：尖端放电、气隙放电、悬浮放电、颗粒放电、沿面放电、手机信号干扰、雷达信号干扰、日关灯干扰、发动机干扰；
- 调制频率：300MHz~3GHz；
- 发射天线平均有效高度：≥ 12mm；
- 驻波比：≤ 1.5。

典型放电图谱



高频数字化局放信号模拟装置 CKP30-HF



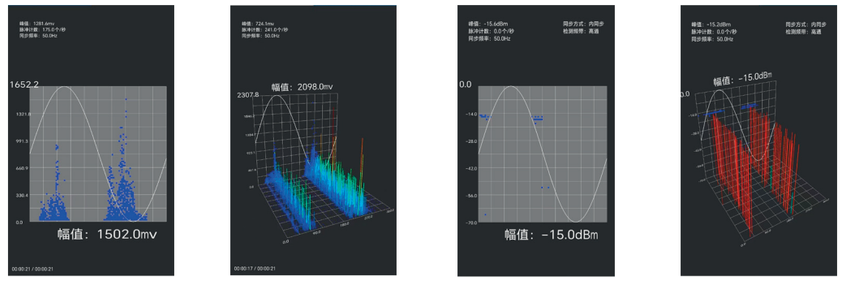


高频数字化局放信号模拟装置是一种专为局部放电（PD）检测领域的研发、验证与教学而打造的核心信号支持平台。其运用先进的数字化波形生成技术与精密的脉冲群编辑功能，能够高度还原地模拟输出包括电晕放电、内部放电、沿面放电、悬浮放电等关键典型局放图谱，并精确复现相关典型干扰噪声的波形特征。装置提供了高保真的波形编辑自由度，用户可根据研究或考核需求，灵活构建和输出高度逼近实际的复杂放电信号序列与干扰组合，装置广泛应用于变压器局放检测、电缆局放检测的实验研究、仪器性能考核与教学培训。

主要技术参数

- 输出幅值：-10V~+10V；
- 幅值分辨率：≤ 10mV：
- 上升沿：≤ 5ns；
- 下降沿：≥ 100us；
- 频率：25~10kHz 可调；
- 模拟信号：电晕放电、内部放电、沿面放电、悬浮放电、晶闸管干扰、整流器干扰、旋转电机干扰 .

典型放电图谱



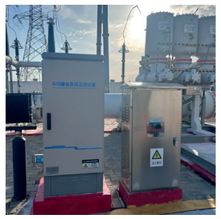
典型业绩 - 物资类

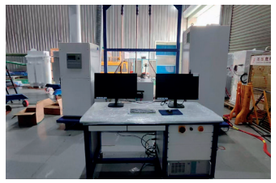
序号	分类	项目名称	地点	业主单位
1	局部放电测试仪等	高压绝缘材料电、热联合加速老化观测平台购置	北京	清华大学
2	GIS 局部放电模拟装置	GIS 局部放电模拟装置工装购置	北京	国网北京电科院
3	录波仪	2024 年 UPS 投切测试录波仪购置	北京	国网北京电科院
4	电缆故障定位系统	电力电缆故障无损感知定位系统升级改造	北京	国网冀北电科院
5	特高频局放在线监测校验系统	2025 年信号发生器购置	天津	国网天津电科院
6	局部放电测量仪检验装置	2025 年局部放电测量仪检验装置购置	济南	国网山东电科院
7	局部放电测试仪	国网电科院验证中心智能传感试验能力提升	南京	国网电力科学研究院有限公司
8	避雷器监测仪	国网电科院 2025 年实验验证中心零购	南京	国网电力科学研究院有限公司
9	局部放电测量仪检验装置	2025 年局部放电测量仪检验装置购置	济南	山东送变电工程有限公司
10	局部放电测试仪	GIS 局放测试仪采购	上海	上海送变电工程有限公司
11	综合在线监测系统	许继电气上海许继中广核项目用在线监测系统项目采购	上海	中广核新能源有限公司
12	GIS 局部放电模拟装置	GIS 故障模拟装置购置	衡阳	特变电工衡阳变压器有限公司
13	特高频局放带电检测仪校验装置	局部放电专项性能试验设备采购	济南	山东电工电气集团数字科技有限公司
14	局部放电测试仪	南瑞绝缘带电检测仪采购	南京	国电南瑞科技股份有限公司
15	输变电监测系统传输单元	输变电设备监测协议透传设备采购	北京	龙源（北京）新能源工程技术有限公司
16	变压器局部放电检测仪	变压器局部放电检测设备项目询价采购	北京	龙源（北京）风电工程技术有限公司
17	温升试验系统 / 雷电冲击测试系统 / 耐压试验系统	2024 年仪器仪表及测试设备购置	上海	上海平高天灵开关有限公司
18	局部放电测试仪	便携式局部放电检测系统采购	上海	上海大华电器设备有限公司
19	局部放电测试仪	局放检测仪及智能诊断性红外热像仪采购	北京	北京潞电电气设备有限公司
20	接触式超声波局放校验装置	接触式超声波局放校验装置购置	东莞	东莞市帝恩检测有限公司

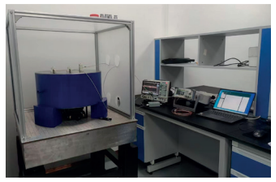
崇科智能 CHONGKE INTELLIGENCE

典型业绩 - 科技项目

序号	项目名称	地点	业主单位
1	融合多参量检测技术用于提升高压设备绝缘状态诊断水平及安全效能的系统研究及应用	上海	上海交通大学
2	电力电缆阻水缓冲层局部过热在线无损检测技术研究	四川	四川大学
3	光纤传感网络建设	上海	同济大学
4	光热电站罐体检测移动端前台系统开发	杭州	中国计量大学
5	新型高压电气设备预防性试验数字化与智能化系统的研究与应用	湖州	浙江大学湖州研究院
6	电科院 2025 年油纸绝缘电容式套管电热场及其影响因素机理研究	合肥	国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
7	基于阴影下智能功率优化控制的光伏组件效能提升研究	贵州	中广核（贵州）新能源有限公司
8	变电设备健康状态监测项目	哈尔滨	双鸭山杨木岗风力发电有限公司
9	电源接口“三化”验证支撑服务	北京	中国航空综合技术研究所
10	10kV 开关转运辅助装置研究科技项目	北京	北京电力工程有限公司







产品选型

被试品类别	试验项目	试验仪器
变压器类	变压器无局放试验系统	CK3 系列无局放试验电源
	变压器油纸复合绝缘系统中水分含量增高或绝缘纸老化等检测	CKFDS-1 频域介电响应绝缘诊断分析仪
	绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电测量	CK70 脉冲电流局部放电检测仪
	电力变压器的直阻、变比、有载、消磁自动化检测	CK90 电力变压器自动检测装置
	变压器高频局部放电巡检	CKP50-HF 高频局部放电检测仪
	变压器超声波局部放电巡检	CKP50-AE 超声波局部放电检测仪
	变压器局部放电在线监测	CKM100 系列变压器局部放电在线监测系统
	变压器疑似故障点局部放电重症监护	CKM20 系列移动式免重症监测系统
断路器 / 开关柜	断路器无局放试验系统	CK3 系列无局放试验电源
	停电状态开展脉冲电流局放试验	CK70 脉冲电流局部放电检测仪
	带电状态进行局部放电巡检	CKP50 系列局部放电带电检测仪
	开关柜局部放电在线监测	CKM100 系列开关柜局部放电在线监测系统
GIS	全脉冲长时偶发故障定位监测	CKP60 局部放电全脉冲监测与诊断定位系统
	停电状态开展脉冲电流局放试验	CK70 脉冲电流局部放电检测仪
	带电状态进行局部放电巡检	CKP50 系列局部放电带电检测仪
	GIS 交流耐压检测局放及故障点位置	GIS 局放检测与闪络定位系统（超声波、特高频）
	CKP60 局部放电全脉冲监测与诊断定位系统	国网电力科学研究院有限公司
	疑似故障点局部放电重症监护	CKM 系列 GIS 重症监测系统
	GIS 局部放电在线监测	CKM100 系列 GIS 局部放电在线监测系统
互感器	交流耐压试验	CK3 系列交流试验电源
	局部放电试验	CK70 脉冲电流局部放电测试仪
电容器	小容量电容器局放测量	CK70 脉冲电流局部放电检测仪
	大容量电容器局放测量	CK70M 大电容局部放电检测仪

崇科智能 CHONGKE INTELLIGENCE

被试品类别	试验项目	试验仪器
套管	套管末屏介损及局部放电在线监测	CKM 系列变压器套管在线监测系统
	交流耐压试验	CK3 系列无局放高压试验电源
	局部放电试验	CK70 脉冲电流局部放电检测仪
电力电缆	停电状态下宽频阻抗谱测试，定位故障点	CKFDR-1 宽频阻抗谱电缆局放缺陷定位分析仪
	主绝缘交流耐压试验	CK3 变频串联谐振系统
	脉冲电流局放检测电缆绝缘性能	CK70 脉冲电流局部放电检测仪
	电缆带电状态下局放巡检	CKP50 系列带电局部放电检测仪
	电缆分布式局放检测	CKM 系列电力电缆分布式局部放电检测系统
故障模拟装置	模拟真型 GIS 典型绝缘缺陷，尖端、颗粒、沿面、悬浮、气隙等典型放电缺陷类型	CKP20 GIS 局部放电模拟装置
	模拟真型电缆典型绝缘缺陷，尖端、颗粒、沿面、悬浮、气隙等典型放电缺陷类型	CKP21 电缆局部放电模拟装置
	模拟真型开关柜典型绝缘缺陷，尖端、颗粒、沿面、悬浮、气隙等典型放电缺陷类型	CKP22 开关柜局部放电模拟装置
	模拟真型变压器典型绝缘缺陷，尖端、颗粒、沿面、悬浮、气隙等典型放电缺陷类型	CKP23 变压器局部放电模拟装置
	数字化模拟输出特高频典型绝缘缺陷信号，尖端、颗粒、沿面、悬浮、气隙等典型放电缺陷类型，以及雷达干扰、手机频段等典型干扰	CKP30-UHF 特高频数字化局放信号模拟装置
	数字化模拟输出高频典型绝缘缺陷信号，尖端、颗粒、沿面、悬浮、气隙等典型放电缺陷类型，以及常见干扰信号	CKP30-HF 高频数字化局放信号模拟装置
局放校验装置	特高频局放带电检测仪校验测试	CKP10-UHF 特高频局部放电校验平台
	高频局放带电检测仪校验测试	CKP10-HF 高频局部放电校验平台
	接触式超声波局放带电检测仪校验测试	CKP10-AE 接触式超声波局部放电校验平台
	非接触式超声波局放带电检测仪校验测试	CKP10-AA 非接触式超声波局部放电校验平台
	暂态地电压局放带电检测仪校验测试	CKP10-TEV 暂态地电压局部放电校验平台
	脉冲电流法局放检测仪校验测试	CKP10-PC 脉冲电流法局部放电校验平台
	GIS 特高频局放在线监测系统现场校验测试	CKP10M-UHF 特高频局放在线监测校验平台
在线监测	针对变电站变压器、GIS、电缆、开关柜、避雷器等主设备进行整站式、多参量综合监测	CKM 系列变电站在线监测与预警诊断系统